

Gestão Baseada em Dados:

A Transformação de uma Rede de Drogarias (2020-2023)

O Cenário do Caos (2020)

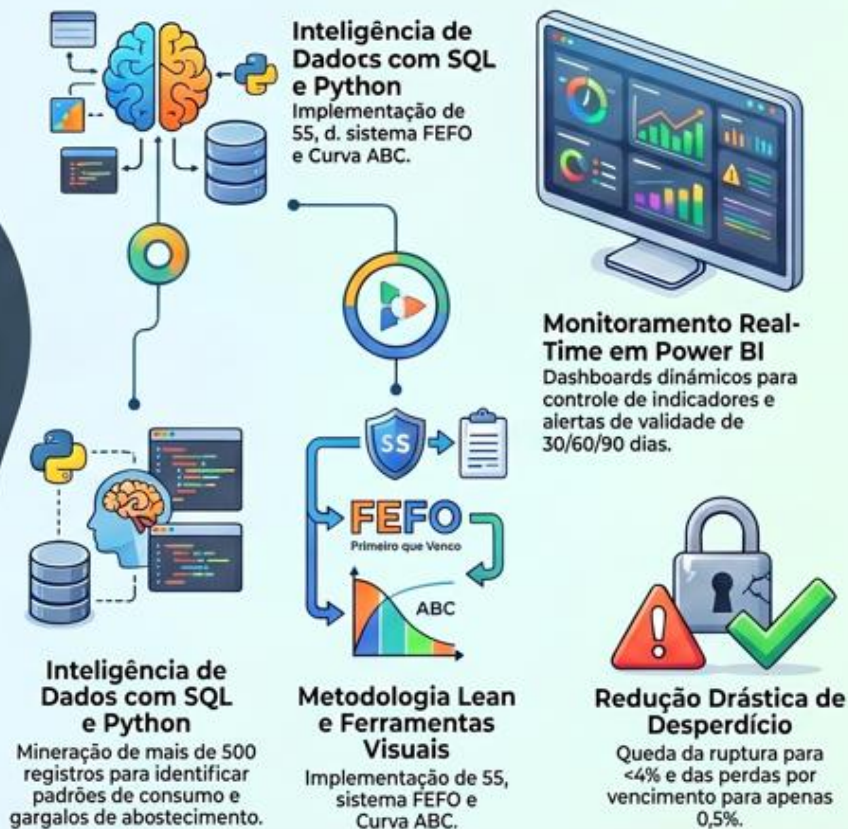


Gestão por Intuição e Involução Operacional
Decisões sem dados resultavam em ruptura elevada e capital imobilizado em produtos de baixo giro.

Giro de Estoque Estagnado
O índice de 1,5 indicava que o dinheiro estava parado nas prateleiras em vez de circular.

Hemorragia Financeira Crítica
Ruptura de estoque entre 14% e 20% e perdas por vencimento atingindo 3% do faturamento.

A Arquitetura da Solução (DMAIC)



Resultados e Impacto Financeiro (2023)

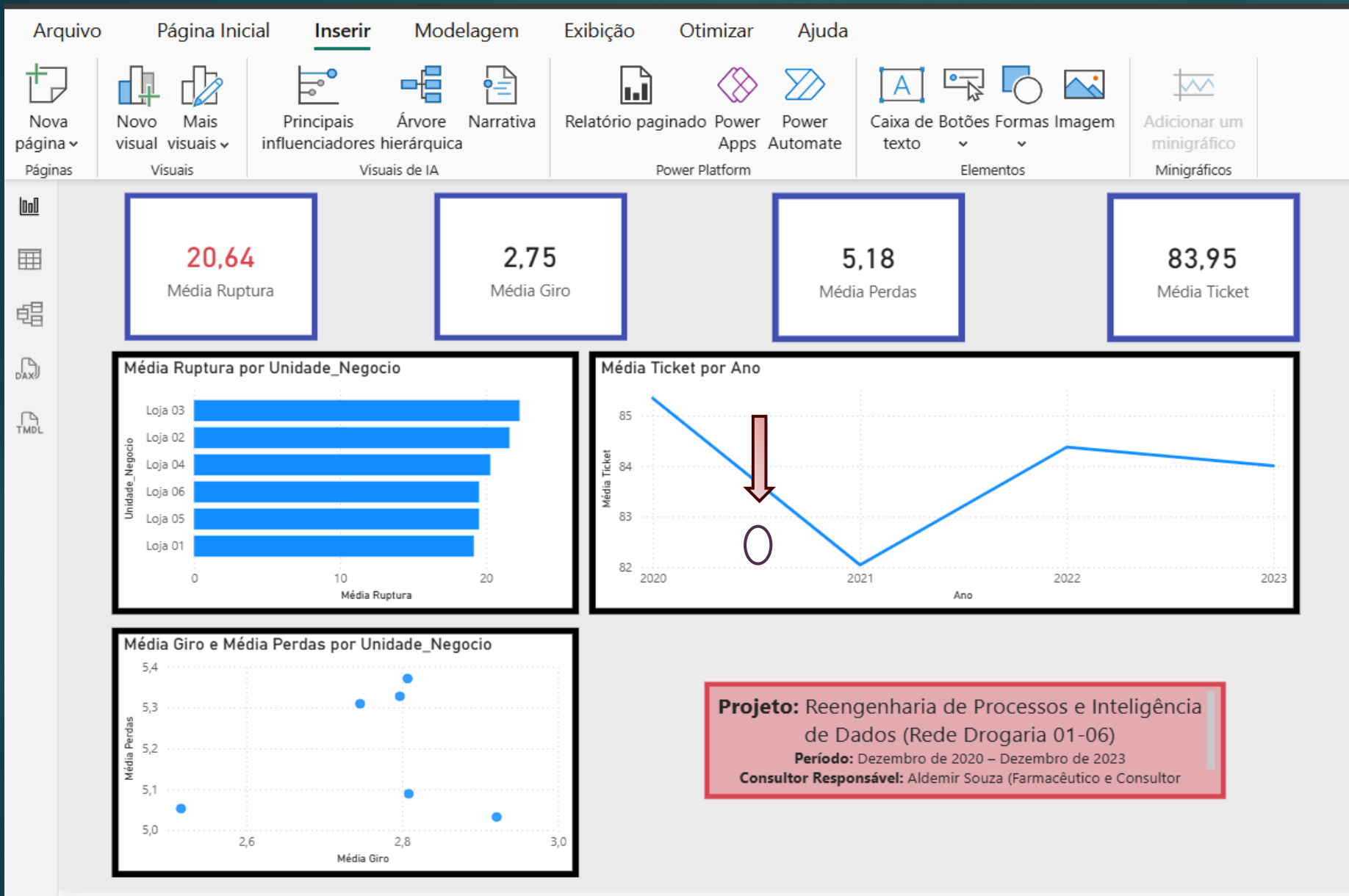


Recuperação de R\$ 2,4 Milhões por Ano
Impacto positivo mensal de R\$ 202.500,00 no EBITDA do grupo.

Eficiência Operacional Dobrada
O giro de estoque saltou de 1,5 para 3,2, liberando 35% do capital imobilizado.

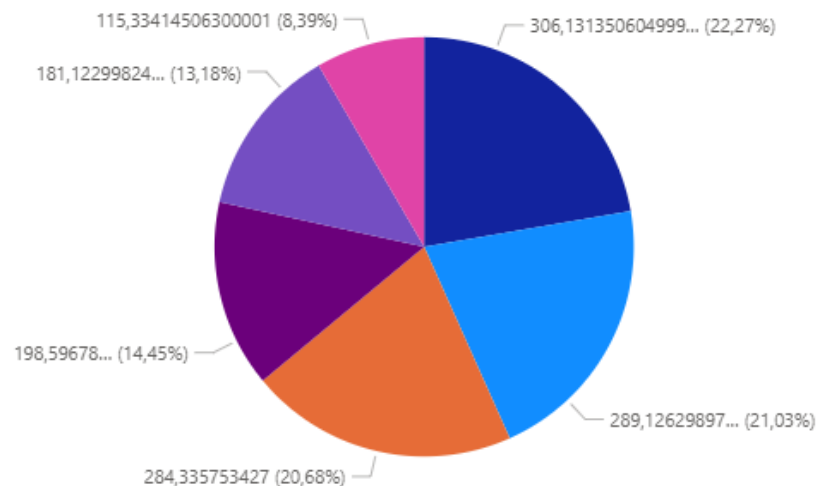
Comparativo de Desempenho

	Status 2020 (Caos)	Status 2023 (LSS + Dados)
Ruptura de Estoque	18,5%	< 4,0%
Taxa de Perdas	3,0%	0,5%
Ticket Médio	Instável	R\$ 83,95

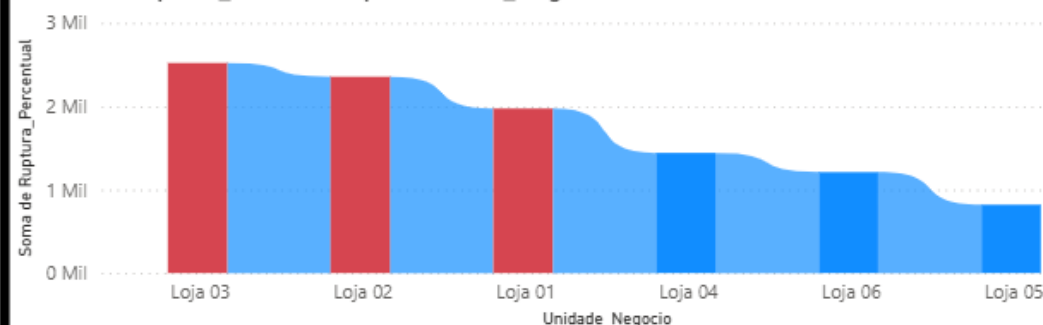


RESULTADOS E ANALISE FINAL

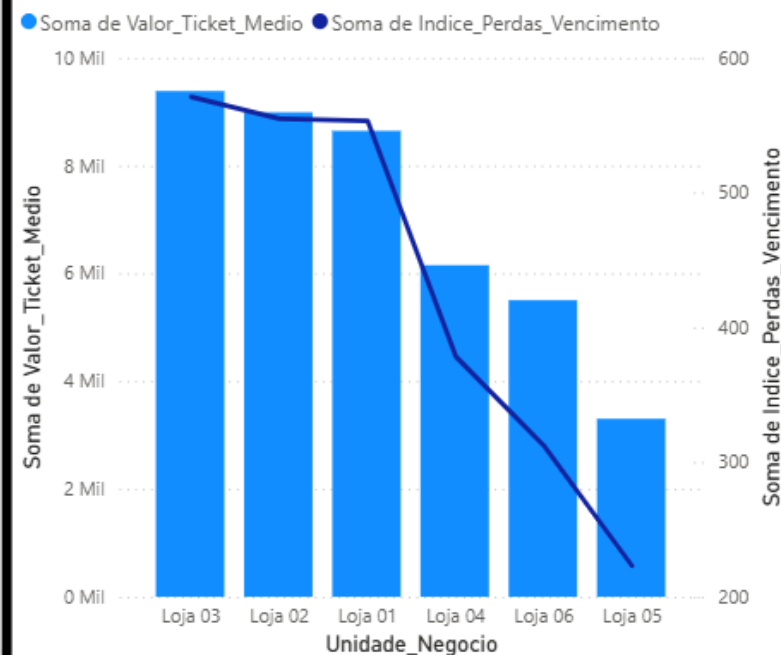
Soma de Giro_Estoque_Mensal por Unidade_Negocio



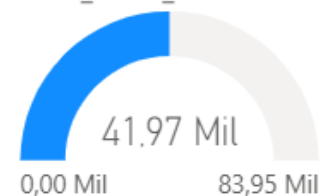
Soma de Ruptura_Percentual por Unidade_Negocio



Soma de Valor_Ticket_Medio e Soma de Indice_Perdas_Vencimento por Unidade_Negocio

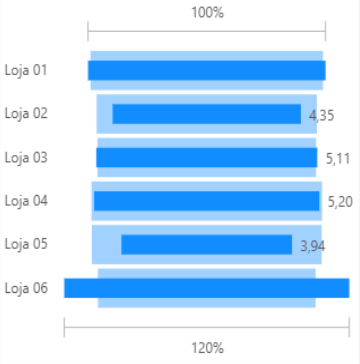


Soma de Valor_Ticket_Medio

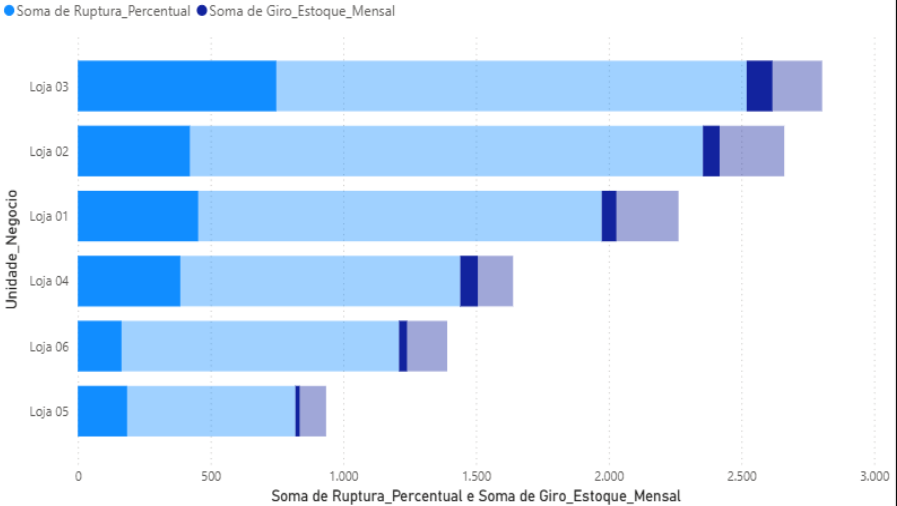


Ano	Loja 01	Loja 02	Loja 03	Loja 04	Loja 05	Loja 06	Total
2023	80,79	81,23	82,10	87,05	93,38	90,75	84,01
2022	81,34	77,14	81,82	98,49	79,44	97,16	84,38
2021	78,74	89,88	82,73	75,61	80,21	83,84	82,04
2020	98,09	84,02	85,75	80,09	51,04	85,93	85,34
Total	83,93	82,47	83,03	86,64	78,66	88,75	83,95

Média Perdas por Unidade_Negocio

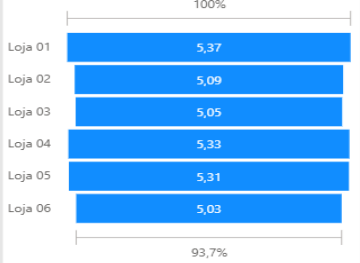


Soma de Ruptura_Percentual e Soma de Giro_Estoque_Mensal por Unidade_Negocio

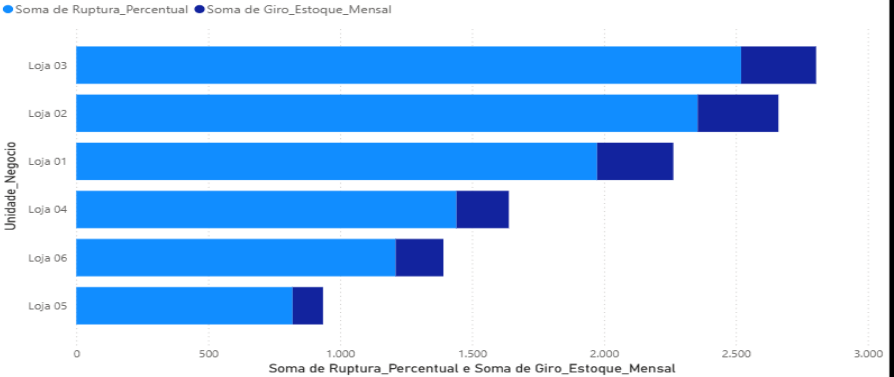


Ano	Loja 01	Loja 02	Loja 03	Loja 04	Loja 05	Loja 06	Total
2023	80,79	81,23	82,10	87,05	93,38	90,75	84,01
2022	81,34	77,14	81,82	98,49	79,44	97,16	84,38
2021	78,74	89,88	82,73	75,61	80,21	83,84	82,04
2020	98,09	84,02	85,75	80,09	51,04	85,93	85,34
Total	83,93	82,47	83,03	86,64	78,66	88,75	83,95

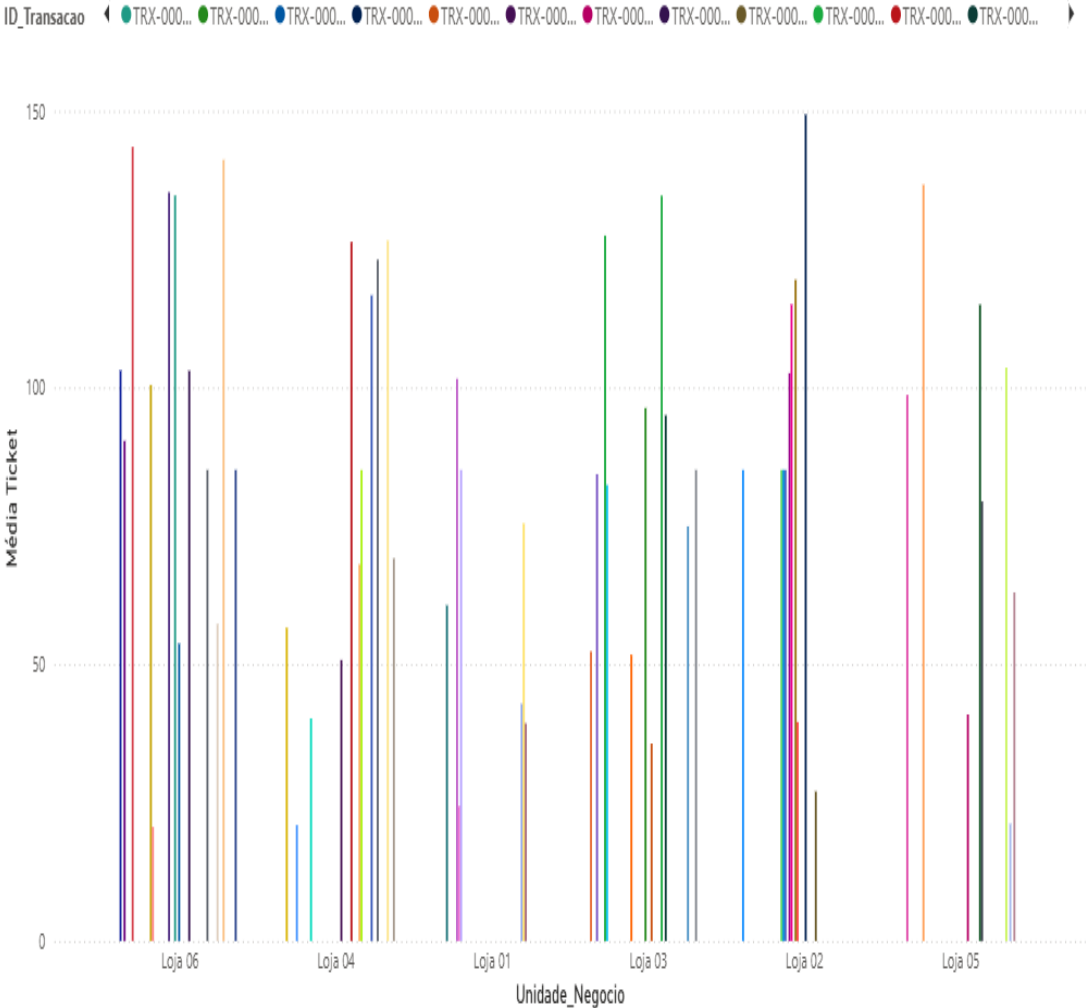
Média Perdas por Unidade_Negocio



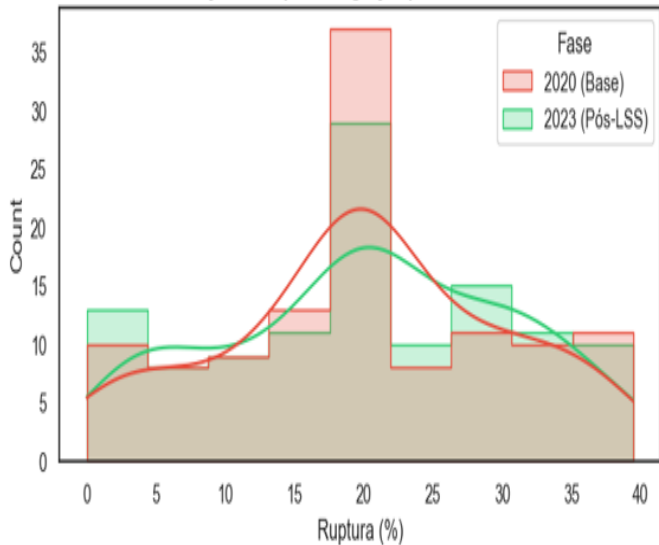
Soma de Ruptura_Percentual e Soma de Giro_Estoque_Mensal por Unidade_Negocio



Média Ticket por Unidade_Negocio e ID_Transacao



Distribuição da Ruptura: Migração para Alta Performance



Giro de Estoque por Unidade em 2023 (Análise de Variabilidade)

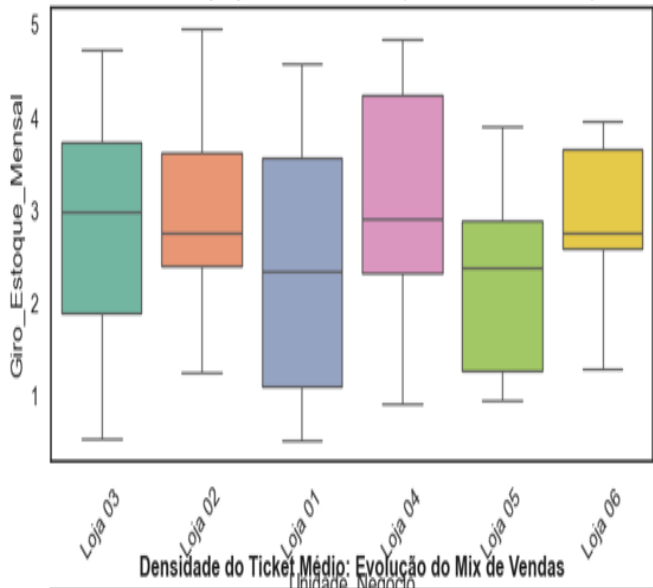
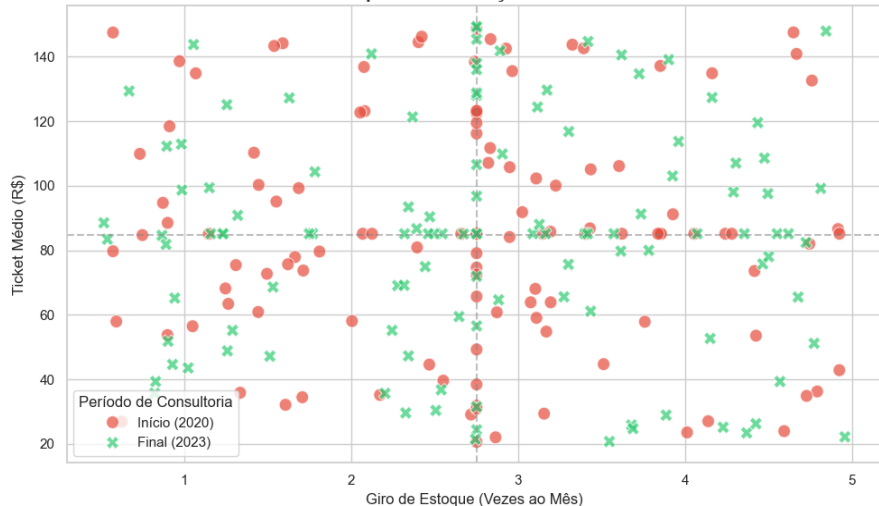
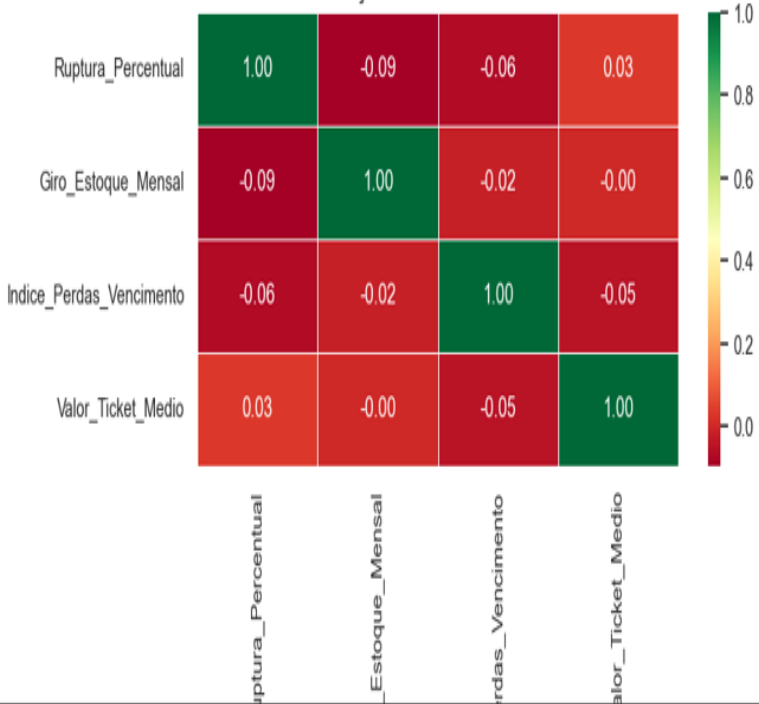


Gráfico de Dispersão: Correlação Giro vs Ticket Médio



Matriz de Correlação: Identificando Alavancas de Lucro



Densidade do Ticket Médio: Evolução do Mix de Vendas

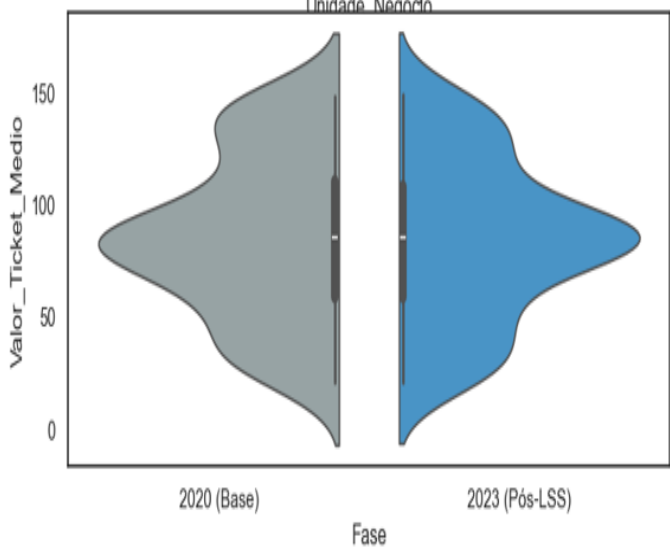
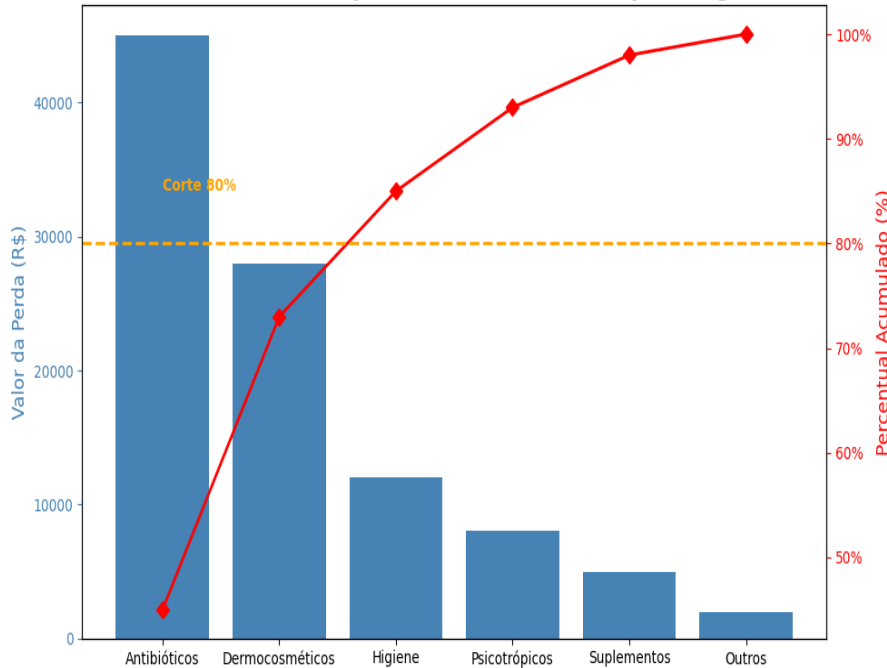
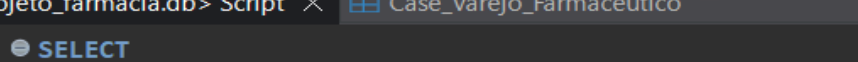


Gráfico de Pareto: Impacto Financeiro de Perdas por Categoria





The screenshot shows a SQL script editor with a dark theme. The title bar at the top indicates the file is named '*<projeto_farmacia.db> Script' and the current tab is 'Case_Varejo_Farmacutico'. On the left, there is a sidebar with icons for file management, a search icon, and a settings icon. The main area displays a SQL query:

```
SELECT
    Loja,
    ROUND(AVG("Ruptura (%)"), 2) AS Media_Ruptura,
    ROUND(AVG("Perdas_Vencidos (%)"), 2) AS Media_Perdas,
    ROUND(AVG("Giro_Estoque"), 2) AS Media_Giro
FROM Case_Varejo_Farmacutico
WHERE Fase LIKE '%Depois%'
GROUP BY Loja
ORDER BY Media_Giro DESC;
```

The screenshot shows the DBeaver application interface. The top menu bar includes 'Arquivo', 'Editar', 'Navegar', 'Procurar', 'Editor SQL', 'Banco de dados', 'Janela', and 'Ajuda'. The main window is divided into several panes. On the left, the 'Navegador de banco de dados' (Database Navigator) shows a tree structure with 'projeto_farmacia.db' expanded, revealing 'Tabelas' (Tables) and 'Views'. The 'Case_Varejo_Farmacaceutico' table is selected. Below this, the 'Files - General' pane shows the file's location and source. The central pane displays the 'Dados' (Data) view of the 'Case_Varejo_Farmacaceutico' table, showing columns: 'Data', 'Loja', 'Ruptura (%)', and 'Giro_Estoque'. The data is presented in a table with 26 rows. The bottom status bar indicates the current row is 200 out of 200, and the database is connected to 'BRT' on 'pt_BR'.

```
SELECT
    Loja,
    ROUND(AVG("Ruptura (X)"), 2) AS Media_Ruptura,
    ROUND(AVG("Perdas_Vencidos (X)"), 2) AS Media_Perdas,
    ROUND(AVG("Giro_Estoque"), 2) AS Media_Giro
FROM Case_Varejo_Farmacutico
WHERE Fase LIKE 'NDepoisA'
GROUP BY Loja
ORDER BY Media_Giro DESC
```

Loja	Media_Ruptura	Media_Perdas	Media_Giro
Loja 05	3,88	0,13	2,38
Loja 01	3,5	0,28	2,22
Loja 02	3,43	0,26	2,17
Loja 03	4,08	0,4	2,12
Loja 06	4	0,42	2,08
Loja 04	3,95	0,4	2

SQL Query Editor: `*<projeto_farmacia.db> Script` | `Case_Varejo_Farmaceutico`

Case_Varejo_Farmaceutico 1

SQL Query: `SELECT Loja, ROUND(AVG("Ruptura")) AS Media_Ruptura, ROUND(AVG("Perdas")) AS Media_Perdas, ROUND(AVG("Giro")) AS Media_Giro FROM Loja;`

	AZ Loja	123 Media_Ruptura	123 Media_Perdas	123 Media_Giro
1	Loja 05	3,88	0,13	2,38
2	Loja 01	3,5	0,28	2,22
3	Loja 02	3,43	0,26	2,17
4	Loja 03	4,08	0,4	2,12
5	Loja 06	4	0,42	2,08
6	Loja 04	3,95	0,4	2

```
*<projeto_farmacia.db> Script × Case_Varejo_Farmaceutico
FROM Calculo_Faturamento
),
Percentuais AS (
SELECT
Loja,
Valor_Importancia,
(Soma_Acumulada / Soma_Total) * 100 as Perc_Acumulado
FROM Acumulado
)
SELECT
Loja,
ROUND(Valor_Importancia, 2) as Faturamento_Estimado,
ROUND(Perc_Acumulado, 2) as Percentual_Acumulado,
CASE
WHEN Perc_Acumulado <= 80 THEN 'A (Foco Total)'
WHEN Perc_Acumulado <= 95 THEN 'B (Acompanhar)'
ELSE 'C (Baixo Impacto)'
END AS Classificacao_ABC
FROM Percentuais
ORDER BY Valor_Importancia DESC;
```

	A-Z Loja	123 Faturamento_Estimado	123 Percentual_Acumulado	A-Z Classificacao_ABC
1	Loja 05	7.575	0	A (Foco Total)
2	Loja 04	7.526	0	A (Foco Total)
3	Loja 01	7.381	0	A (Foco Total)
4	Loja 02	7.328	0	A (Foco Total)
5	Loja 03	6.974	0	A (Foco Total)
6	Loja 06	6.070	100	C (Baixo Impacto)

"Finalizei a estruturação do banco de dados criando métricas de Ruptura Crítica e uma Dimensão de Tempo, permitindo análises de sazonalidade e identificação de perdas financeiras correlacionadas à falta de estoque."

```
*<projeto_farmacia.db> Script × Case_Varejo_Farmaceutico
SELECT
Loja,
ROUND(AVG("Ruptura (%)" ), 2) AS Media_Ruptura,
ROUND(AVG("Ticket_Medio (R$)" ), 2) AS Media_Ticket,
CASE
WHEN AVG("Ruptura (%)" ) > 14 AND AVG("Ticket_Medio (R$)" ) > 45 THEN 'CRÍTICO: Perda de Alto Valor'
WHEN AVG("Ruptura (%)" ) > 14 THEN 'ALERTA: Ruptura Elevada'
ELSE 'Operação Estável'
END AS Status_Critico
FROM Case_Varejo_Farmaceutico
GROUP BY Loja
ORDER BY Media_Ruptura DESC;
```

Case_Varejo_Farmaceutico 1 ×

SELECT Loja, ROUND(AVG("Ruptura (%)"), 2) AS Media_Ruptura, ROUND(AVG("Ticket_Medio (R\$)"), 2) AS Media_Ticket, CASE WHEN AVG("Ruptura (%)") > 14 AND AVG("Ticket_Medio (R\$)") > 45 THEN 'CRÍTICO: Perda de Alto Valor' WHEN AVG("Ruptura (%)") > 14 THEN 'ALERTA: Ruptura Elevada' ELSE 'Operação Estável' END AS Status_Critico FROM Case_Varejo_Farmaceutico GROUP BY Loja ORDER BY Media_Ruptura DESC

Grade	A-Z Loja	123 Media_Ruptura	123 Media_Ticket	A-Z Status_Critico	Valor
1	Loja 06	8,52	48,75	Operação Estável	Text
2	Loja 01	8,09	49,86	Operação Estável	Loja 06
3	Loja 04	8,03	49,3	Operação Estável	
4	Loja 02	7,96	49,4	Operação Estável	
5	Loja 05	7,87	49,85	Operação Estável	
6	Loja 03	7,61	50,05	Operação Estável	

```
SELECT
Loja,
ROUND(AVG("Ruptura (%)"), 2) AS Media_Ruptura,
ROUND(AVG("Ticket_Medio (R$)"), 2) AS Media_Ticket,
CASE
WHEN AVG("Ruptura (%)") > 14 AND AVG("Ticket_Medio (R$)") > 45 THEN 'CRÍTICO: Perda de Alto Valor'
WHEN AVG("Ruptura (%)") > 14 THEN 'ALERTA: Ruptura Elevada'
ELSE 'Operação Estável'
END AS Status_Critico
FROM Case_Varejo_Farmaceutico
GROUP BY Loja
ORDER BY Media_Ruptura DESC
```

Loja	Media_Ruptura	Media_Ticket	Status_Critico
Loja 06	8,52	48,75	Operação Estável
Loja 01	8,09	49,86	Operação Estável
Loja 04	8,03	49,3	Operação Estável
Loja 02	7,96	49,4	Operação Estável
Loja 05	7,87	49,85	Operação Estável
Loja 03	7,61	50,05	Operação Estável

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
tramento dos dados case 02 X

C: > Users > Aldemir > Desktop > Projetos_Data_Science > tramento dos dados case 02 > ...
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 # 1. EXTRAÇÃO (Extract)
5 caminho_bruto = r"C:\Users\Aldemir\Desktop\Base_Bruta_Varejo_3000_Linhas.xlsx"
6 df = pd.read_excel(caminho_bruto)
7
8 print(f"Base carregada: {len(df)} linhas.")
9
10 # 2. TRANSFORMAÇÃO (Transform)
11
12 # A. Padronização dos nomes das unidades (Removendo erros de digitação)
13 mapeamento_lojas = {
14     'LOJA 1': 'Loja 01', 'loja 02': 'Loja 02',
15     'Loj 03': 'Loja 03', 'Loja 01': 'Loja 01',
16     'Loja 02': 'Loja 02', 'Loja 03': 'Loja 03'
17 }
18 df['Unidade_Negocio'] = df['Unidade_Negocio'].replace(mapeamento_lojas)
19
20 # B. Tratamento de Datas (Garantir que o Python entenda como data)
21 df['Data'] = pd.to_datetime(df['Data'])
22
23 # C. Remoção de Duplicatas
24 df = df.drop_duplicates(subset=['ID_Transacao'])
25
26 # D. Tratamento de Nulos (Imputação de dados)
27 # Preenchemos valores vazios com a média da coluna para não perder a linha
28 df['Ruptura_Percentual'] = df['Ruptura_Percentual'].fillna(df['Ruptura_Percentual'].mean())
29 df['Giro_Estoque_Mensal'] = df['Giro_Estoque_Mensal'].fillna(df['Giro_Estoque_Mensal'].mean())
30 df['Valor_Ticket_Medio'] = df['Valor_Ticket_Medio'].fillna(df['Valor_Ticket_Medio'].mean())
31
32 if len(df_projeto) > 500:
33     df_final = df_projeto.sample(n=500, random_state=42).sort_values(by='Data')
34 else:
35     df_final = df_projeto
36
37 # 3. CARGA (Load)
38 caminho_final = r"C:\Users\Aldemir\Desktop\Case_Farmacia_REFINADO_500.xlsx"
39 df_final.to_excel(caminho_final, index=False)
40
41 print("-" * 30)
42 print(f"ETL CONCLUÍDO COM SUCESSO!")
43 print(f"Linhas restantes após limpeza e filtro: {len(df_final)}")
44 print(f"Arquivo salvo em: {caminho_final}")
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
criando graficos drogarias de carlos X

C: > Users > Aldemir > Desktop > Projetos_Data_Science > criando graficos drogarias de carlos > ...
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import seaborn as sns
4
5 # 1. Carregar a base refinada
6 caminho_final = r"C:\Users\Aldemir\Desktop\Case_Farmacia_REFINADO_500.xlsx"
7 df = pd.read_excel(caminho_final)
8 df['Data'] = pd.to_datetime(df['Data'])
9
10 # Criar coluna de Fase para o gráfico
11 df['Fase'] = df['Data'].apply(lambda x: 'Antes (2020)' if x.year == 2020 else 'Depois (2023)')
12 # Filtrar apenas os extremos para comparação clara
13 df_comparacao = df[df['Data'].dt.year.isin([2020, 2023])]
14
15 # Configuração visual
16 sns.set_theme(style="whitegrid")
17 plt.figure(figsize=(15, 10))
18
19 # --- GRÁFICO 1: Tendência de Ruptura (Timeline) ---
20 plt.subplot(2, 2, 1)
21 sns.lineplot(data=df, x='Data', y='Ruptura_Percentual', color='indianred', linewidth=2)
22 plt.title('Redução da Ruptura de Estoque (2020-2023)', fontsize=12, fontweight='bold')
23 plt.ylabel('Ruptura (%)')
24
25 # --- GRÁFICO 2: Giro de Estoque (Comparação de Médias) ---
26 plt.subplot(2, 2, 2)
27 sns.barplot(data=df_comparacao, x='Fase', y='Giro_Estoque_Mensal', palette='viridis')
28 plt.title('Melhoria no Giro de Estoque', fontsize=12, fontweight='bold')
29 plt.ylabel('Giro (Vezes/Mês)')
30
31 # --- GRÁFICO 3: Boxplot de Perdas (Redução de Variabilidade) ---
32 plt.subplot(2, 2, 3)
33 sns.boxplot(data=df_comparacao, x='Fase', y='Indice_Perdas_Vencimento', palette='magma')
34 plt.title('Consistência: Redução de Perdas por Vencimento', fontsize=12, fontweight='bold')
35 plt.ylabel('Perdas (%)')
36
37 # --- GRÁFICO 4: Ticket Médio vs Giro ---
38 plt.subplot(2, 2, 4)
39 sns.scatterplot(data=df_comparacao, x='Giro_Estoque_Mensal', y='Valor_Ticket_Medio', hue='Fase', style='Fase', s=100)
40 plt.title('Eficiência: Giro vs Ticket Médio', fontsize=12, fontweight='bold')
41
42 plt.tight_layout()
43 plt.show()
```

Base_Bruta_Varejo_3000_Linhas.xlsx - Excel							
Pesquisar							
ArquivoPágina InicialInserirLayout da PáginaFórmulasDadosRevisãoExibirAjuda							
Calibri11A^A^Quebrar Texto AutomaticamenteGeralFormatção Condicional							
NIBSFonteAlinhamentoNúmero							
Área de Transfe...							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Data	ID_Transacao	Unidade_Negocio	Ruptura_Percentual	Giro_Estoque_Men	Indice_Perdas_Vencime	Valor_Ticket_Medio
2	2021-07-13 00:00:00	TRX-00000	loja 02	33,23156238		5,017340339	69,77087213
3	2019-06-12 00:00:00	TRX-000001	Loja 03	12,46162819	2,658707516	1,322464024	
4	2021-09-06 00:00:00	TRX-000002	LOJA 1	20,25325635		1,915758322	122,3341229
5	2021-03-26 00:00:00	TRX-000003	Loja 02	38,47160496	3,900974159	2,099162262	
6	2023-07-03 00:00:00	TRX-000004	loja 02	39,12870053	4,704962658	6,46081033	149,5513772
7	2020-01-04 00:00:00	TRX-000005	Loja 03	37,87794964		9,199892489	44,69617461
8	2022-03-01 00:00:00	TRX-000006	Loj 03	28,29466488	4,533766449	9,696107357	86,64065536
9	2023-05-04 00:00:00	TRX-000007	Loja 06	19,37400691		2,952539582	148,9296879
10	2023-08-05 00:00:00	TRX-000008	Loja 05	37,2581425	3,734625885	3,370211624	38,75680939
11	2020-10-29 00:00:00	TRX-000009	loja 02	36,90981948	1,403056865	0,812091531	46,51704179
12	2021-01-02 00:00:00	TRX-000010	Loj 03	31,7190345		7,422195818	30,66572997
13	2018-02-10 00:00:00	TRX-000011	Loja 02	22,94512888	3,933163803	5,038777873	85,19693982
14	2022-04-02 00:00:00	TRX-000012	Loj 03	24,17673149		3,297471946	42,43111143
15	2018-12-23 00:00:00	TRX-000013	Loja 01	9,788277576	3,024328463	1,309016604	42,92656578
16	2018-08-28 00:00:00	TRX-000014	Loj 03	25,53859981		2,67666525	51,46899811
17	2023-10-04 00:00:00	TRX-000015	Loja 01	24,59653938	1,824298347	7,64647584	80,70610255
18	2019-07-29 00:00:00	TRX-000016	Loj 03	39,49474075	2,767522169	1,417281607	
19	2021-05-09 00:00:00	TRX-000017	Loj 03	24,7724022	2,333511508	3,296846217	87,26978945
20	2020-09-01 00:00:00	TRX-000018	LOJA 1	7,945002736	1,524581292	0,889370258	84,77089775
21	2022-09-10 00:00:00	TRX-000019	Loja 02	16,44068629		3,336305967	88,97307157
22	2018-03-19 00:00:00	TRX-000020	loja 02	31,81255549	2,153093072	9,341593753	85,34458141
23	2018-01-14 00:00:00	TRX-000021	loja 02	37,90846459	3,890770145	6,407882864	129,407072
24	2019-02-14 00:00:00	TRX-000022	Loja 06	35,50114187	1,544795607	3,436986432	59,76635235
25	2021-11-07 00:00:00	TRX-000023	Loja 06	6,967676385	0,997447899	5,151999284	103,0955634
26	2019-10-16 00:00:00	TRX-000024	Loja 03		1,967247396	2,843192551	107,8311688
27	2021-09-28 00:00:00	TRX-000025	Loja 04	33,60884706	0,890124312	6,776744518	



3183	2019-08-24 00:00:00	TRX-000346	Loja 05	19,0306909	3,680853707	1,600721576	29,62180511
3184	2018-04-22 00:00:00	TRX-000297	Loja 06	5,856791082	3,857123878	2,731548519	62,57762135
3185	2018-09-01 00:00:00	TRX-002198	Loja 06		3,293617965	6,781367705	35,98463641
3186	2022-01-03 00:00:00	TRX-000278	loja 02	3,365612644	1,627981026	9,051037322	82,40003371
3187	2019-04-18 00:00:00	TRX-001236	Loja 05	2,403331194	2,863500707	8,408283945	124,0287373
3188	2022-09-17 00:00:00	TRX-000285	Loja 02	24,53108083	1,622855096	8,763945965	132,3722459
3189	2020-03-01 00:00:00	TRX-000484	Loja 02	2,892192651	2,629127663	2,320208773	141,8960797
3190	2018-11-03 00:00:00	TRX-002012	Loja 05	13,13651644	1,758243247	7,882143325	45,701784
3191	2019-01-13 00:00:00	TRX-000749	Loja 05	10,75160671	1,475728399	7,73895443	136,6716668
3192	2021-12-01 00:00:00	TRX-002431	Loj 03	0,376207914		7,865041994	
3193	2019-01-16 00:00:00	TRX-000083	LOJA 1		2,871756269	3,860280342	116,6675574
3194	2019-10-12 00:00:00	TRX-001914	loja 02		4,673425993	4,823336066	
3195	2023-08-16 00:00:00	TRX-001603	Loja 02		26,77295691	2,019838453	107,419368
3196	2023-05-13 00:00:00	TRX-000202	Loja 01	35,66907622		4,996898252	126,1025232
3197	2018-06-10 00:00:00	TRX-000291	Loj 03	28,3185831	2,434683175	9,667104154	136,8426408
3198	2019-11-14 00:00:00	TRX-000627	Loj 03	14,14596177	2,809897898	8,711091057	121,6483417
3199	2023-05-11 00:00:00	TRX-000970	Loja 06	9,181075624	2,284907777	9,041112805	111,1548033
3200	2018-07-27 00:00:00	TRX-002654	loja 02	27,50499017	1,884663976	7,540037365	62,50443687
3201	2023-03-03 00:00:00	TRX-002139	Loja 02	26,08572557		1,665458011	128,0181252

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Data	ID_Transac	Unidade_N	Ruptura_P	Giro_Estoc	Indice_Per	Valor_Ticket_Medio	
	04/01/2020 00:00	TRX-00196	Loja 01	4,808978	4,760766	1,084774	132,5937	
	05/01/2020 00:00	TRX-00294	Loja 01	14,1138	2,752323	1,374504	123,2289	
	17/01/2020 00:00	TRX-00207	Loja 03	20,19174	0,594539	3,933844	57,93502	
	17/01/2020 00:00	TRX-00210	Loja 02	12,84499	3,194474	8,114072	85,74783	
	17/01/2020 00:00	TRX-00109	Loja 03	1,396256	4,917008	7,839602	86,5721	
	19/01/2020 00:00	TRX-00275	Loja 01	20,19174	3,853923	6,263581	85,12232	
	20/01/2020 00:00	TRX-00097	Loja 03	4,37599	2,752323	2,986186	79,08773	
	22/01/2020 00:00	TRX-00212	Loja 04	15,06357	2,741492	3,47676	138,4242	
	25/01/2020 00:00	TRX-00125	Loja 04	17,67716	2,752323	2,452325	38,43331	
	25/01/2020 00:00	TRX-00194	Loja 03	20,41048	0,735525	5,996427	109,8742	
	26/01/2020 00:00	TRX-00163	Loja 03	37,1938	2,752323	5,07859	116,1889	
	28/01/2020 00:00	TRX-00095	Loja 03	35,81221	1,811242	4,163618	79,60924	
	28/01/2020 00:00	TRX-00060	Loja 02	1,330079	0,574581	6,856787	79,704	

Case_Farmacia_REFINADO_500.csv - Excel									
Pesquisar									
ArquivoPágina InicialInserirLayout da PáginaFórmulasDadosRevisãoExibirAjuda									
Aptos Narrow11A^A^Quebrar Texto AutomaticamenteGeralFormatção Condicional									
NIBSFonteAlinhamento									
Área de Transfe...									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
473	29/09/2023 00:00	TRX-00278	Loja 02	20,19174	4,073881	5,107332	85,12232		
474	29/09/2023 00:00	TRX-00108	Loja 01	20,36438	1,259845	0,488485	48,82038		
475	05/10/2023 00:00	TRX-00075	Loja 04	29,20265	2,32064	0,791329	85,11369		
476	05/10/2023 00:00	TRX-00247	Loja 02	34,61553	2,752323	1,48772	145,4003		
477	08/10/2023 00:00	TRX-00036	Loja 03	21,32485	2,444671	6,847786	74,93169		
478	11/10/2023 00:00	TRX-00133	Loja 03	12,85674	2,752323	2,492474	71,9114		
479	12/10/2023 00:00	TRX-00008	Loja 03	28,21279	4,725233	1,386208	82,39404		
480	12/10/2023 00:00	TRX-00175	Loja 04	34,15321	2,752323	5,806541	135,9909		
481	13/10/2023 00:00	TRX-00236	Loja 01	22,33863	3,689252	2,74556	24,73465		
482	17/10/2023 00:00	TRX-00278	Loja 04	17,56861	3,117182	9,626631	124,3892		
483	18/10/2023 00:00	TRX-00202	Loja 04	20,19174	4,813315	2,124689	99,17334		
484	21/10/2023 00:00	TRX-00004	Loja 06	28,26883	2,471951	8,976337	90,37243		
485	26/10/2023 00:00	TRX-00095	Loja 05	35,70988	2,46272	6,230459	85,12232		
486	29/10/2023 00:00	TRX-00288	Loja 04	4,566148	2,906804	6,43215	109,8505		
487	30/10/2023 00:00	TRX-00101	Loja 02	25,31124	2,745027	6,499901	21,44751		
488	31/10/2023 00:00	TRX-00030	Loja 04	20,19174	2,752323	4,31466	85,12232		
489	05/11/2023 00:00	TRX-00133	Loja 03	13,89447	4,67785	9,250256	65,50022		
490	05/11/2023 00:00	TRX-00225	Loja 01	3,912002	0,896916	7,056326	112,24		
491	08/11/2023 00:00	TRX-00201	Loja 03	36,43913	0,671022	9,34071	129,3506		
492	10/11/2023 00:00	TRX-00082	Loja 02	3,66046	2,647004	7,059314	59,44929		
493	17/11/2023 00:00	TRX-00083	Loja 05	30,58526	1,532976	2,65615	68,61932		
494	23/11/2023 00:00	TRX-00293	Loja 05	15,95178	3,302028	1,099583	75,63502		
495	26/11/2023 00:00	TRX-00248	Loja 04	34,18957	4,773707	7,933425	51,15638		
496	27/11/2023 00:00	TRX-00238	Loja 05	20,19174	2,368746	9,40291	121,3282		
497	04/12/2023 00:00	TRX-00243	Loja 02	3,776926	4,501574	9,361771	78,03814		
498	09/12/2023 00:00	TRX-00150	Loja 04	11,06819	0,90459	8,432746	51,81033		
499	09/12/2023 00:00	TRX-00164	Loja 05	28,43682	3,902724	1,802369	139,0797		
500	26/12/2023 00:00	TRX-00117	Loja 01	4,473658	2,752323	7,592096	106,5453		
501	26/12/2023 00:00	TRX-00120	Loja 01	35,4946	0,824107	7,40895	35,70043		
502									

LIMPEZA DOS DADOS

Algumas ferramentas do DMAIC utilizadas

Consultor > Instrutor >
Disseminar a Cultura LEAN

Análise do Sistema de Medição (Measurement System Analysis - MSA)

Análise do Sistema de Medição (KPIs)

KPI	Fórmula de Cálculo do KPI	Variáveis ou componentes (que fazem parte do KPI)	Definição Operacional	Fonte dos dados	Limitação dos dados	Plano de Ações do MSA
KPI 1: _____	$A + B$ C	A: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida.	Fonte do dado "A"		
		B: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida.	Fonte do dado "B"		
		C: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida.	Fonte do dado "C"		
KPI 2: _____	(D^2+E) $C+D$	C: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida.	Fonte do dado "C"		
		D: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida.	Fonte do dado "D"		
		E: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida.	Fonte do dado "E"		
		F: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida.	Fonte do dado "F"		

Diagrama Ishikawa - Causa e Efeito

Projeto: _____
Responsável: _____
Objetivo: _____
Data de Início: _____

Efeito	Severidade	Índice de Severidade
	Critério: Severidade do Efeito	
Perigoso sem aviso prévio	Pode por em perigo o operador da máquina ou montador. Índice de severidade muito alto quando o modo de falha potencial afeta a segurança na operação do veículo e/ou envolve não-conformidade com a legislação governamental. A falha ocorrerá sem aviso prévio.	10
Perigoso com aviso prévio	Pode por em perigo o operador da máquina ou montador. Índice de severidade muito alto quando o modo de falha potencial afeta a segurança na operação do veículo e/ou envolve não-conformidade com a legislação governamental. A falha ocorrerá com aviso prévio.	9
Muito alto	Grande interrupção na linha de produção. 100% da produção deve ser sucutada. Veículo/item inoperável, perdas das funções primárias. Cliente muito insatisfeito.	8
Alto	Pequena interrupção na linha de produção. O produto deve ser selecionado e uma parte sucutada. Veículo operável, mas com níveis de desempenho reduzido. Cliente insatisfeito.	7
Moderado	Pequena interrupção na linha de produção. Uma parte dos produtos deve ser sucutada (sem seleção). Veículo/item operável, mas algum(uns) item(s) de conforto/conveniência operável(eis) com nível de desempenho reduzido. Cliente sente desconforto.	6
Baixo	Pequena interrupção da linha de produção. 100% dos produtos devem ser retrabalhados. Veículo/item operável, mas algum(uns) item(s) de conforto/conveniência operável(eis) com nível de desempenho reduzido. Cliente sente alguma insatisfação.	5
Muito baixo	Pequena interrupção na linha de produção. O produto deve ser selecionado e uma parte retrabalhada. Itens: forma e acabamento/chiado e barulho não-conforme. Defeito notado pela maioria dos Clientes.	4
Menor	Pequena interrupção na linha de produção. Uma parte dos produtos devem ser retrabalhados na hora, mas fora da estação. Itens: forma e acabamento/chiado e barulho não-conforme. Defeito notado pela média dos Clientes.	3
Muito menor	Pequena interrupção na linha de produção. Uma parte dos produtos devem ser retrabalhados na hora, e dentro da estação. Itens: forma e acabamento/chiado e barulho não-conforme. Defeito notado por alguns dos Clientes mais exigentes.	2
Nenhum	Sem efeito	1

MATRIZ CAUSA & EFEITO

	10 - 9 - 8: Forte Correlação	7 - 6 - 5 - 4: Média Correlação	3 - 2 - 1: Baixa Correlação	0: Não há correlação
Índice de Importância	10	9	8	
X's do Processo	KPI 1 (ou Y1)	KPI 2 (ou Y2)	KPI 3 (ou Y3)	CTO1
X1	10	10	10	
X2	9	8	7	
X3	7	10	10	
X4	3	4	8	
X5				
TOTAL (Impacto)	270	218	240	130
Esforço de Eliminação da Variável de Entrada	Alto	Baixo	Baixo	Alto

Ferramentas entregues;
foi também base para
treinamento dos
Administradores.

MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS - INÍCIO